

Практическое занятие № 8

1. Наименование практического занятия: Составление программ со словарями в IDE PyCharm Community.
2. Количество часов: 4
3. Цели практического занятия: закрепить усвоенные знания, понятия, алгоритмы, основные принципы составления программ, приобрести навыки составления программ со словарями в IDE PyCharm Community.

Ход работы

1. Осуществить набор, анализ следующих программ

Программа формирует словарь, состоящий из уникальных символов и их повторений в заданном предложении

```
s_n = {}
for i in 'Изучаем язык программирования Питон':
    if i not in s_n:
        s_n[i] = 1
    else:
        s_n[i] += 1
print(s_n)
for i in s_n.items():
    print(i)
```

Результат

```
{'И': 1, 'з': 2, 'у': 1, 'ч': 1, 'а': 3, 'е': 1, 'м': 3, ',': 3, 'я': 2, 'ы': 1, 'к': 1, 'п': 1, 'р': 3, 'о': 3, 'г': 1, 'и': 3, 'в': 1, 'н': 2, 'т': 1}
```

```
(И', 1)
('з', 2)
('у', 1)
('ч', 1)
('а', 3)
('е', 1)
('м', 3)
(',', 3)
...
```

Программа преобразует в словарь значения из строки

```
student = {}
inf = 'Иванов Иван Иванович ПОКС-29 5 3 5 5 4'
inf = inf.split()
student['Фамилия'] = inf[0]
student['Имя'] = inf[1]
student['Отчество'] = inf[2]
student['Группа'] = inf[3]
student['Оценки'] = []
for i in inf[4:]:
    student['Оценки'].append(int(i))
print(student)
```

Результат

```
{'Фамилия': 'Иванов', 'Имя': 'Иван', 'Отчество': 'Иванович', 'Группа': 'ПОКС-29', 'Оценки': [5, 3, 5, 5, 4]}
```

Добавить в словарь новый элемент elephant = слон, если его еще нет в словаре

```
a = {'cat': 'кошка', 'dog': 'собака', 'bird': 'птица', 'mouse': 'мышь'}
if 'elephant' not in a:
    a['elephant'] = 'слон'
print(a)
```

Результат

```
{'cat': 'кошка', 'dog': 'собака', 'bird': 'птица', 'mouse': 'мышь', 'elephant': 'слон'}
```

#Пример демонстрирует ввод значений в словарь, вывод части словаря и всех элементов словаря

```
person = {
    'name': {
        'last_name': input('Введи фамилию '),
        'first_name': input('Введи имя '),
        'middle_name': input('Введи отчество ')},
    'address': [input('Введи город '), input('Введи улицу и номер дома ')]
}

print('Вывод фамилии - ', person['name']['last_name'])
print('Вывод города и номера дома - ', person['address'])
print('Вывод всего словаря - ', person)
```

2. Приступить к выполнению ПЗ № 8:

Пояснения.

Код программы не должен содержать синтаксических и логических ошибок, содержать обработку исключений (по желанию) и комментарии, соответствовать РЕР 8.

В программе предусмотреть вывод в консоль исходной и результирующей информации.

Разместить на GitHub проект по практическому занятию.

Критерии оценивания:

Оценка «5» - решены две задачи, коды программ размещены на GitHub, задачи решены полностью, в соответствии с условием и пояснениями.

Оценка «4» - решены две задачи, коды программ размещены на GitHub, задачи решены полностью, с незначительными отклонениями от условий и пояснений.

Оценка «3» - решена одна задача, код программы размещен на GitHub, задача решена полностью, со значительными отклонениями от условий и пояснений.

Варианты заданий

Вариант 1

1. Создать словарь my_dict = {'name': 'Alice', 'age': 35, 'city': 'New York'}. Добавьте пару 'profession': 'Doctor', измените age на 40 и выведите значение city.
2. Используя словарь посчитать количество уникальных слов в заданном предложении «Изучаем язык Питон». Вывести на экран каждую пару «ключ:значение».

Вариант 2

1. Из словаря my_dict = {'name': 'Alice', 'age': 35, 'city': 'New York', 'profession': 'Doctor'} удалить 'profession', вывести все пары ключ-значение и проверить наличие 'age'.
2. Дана строка «Петров Иван ПОКС-29 5 4 3 2 5 4 4 5 4». Преобразовать информацию из строки в словарь, найти среднее арифметическое оценок, результаты вывести на экран.

Вариант 3

1. Создать словарь из списков keys = ['Ten', 'Twenty', 'Thirty'] и values = [10, 20, 30].
2. Дана строка 'апельсины 45 991 63 100 12 яблоки 13 47 26 0 16', отражающая продажи продукции по дням в кг. Преобразовать информацию из строки в словарь,

с использованием функции найти максимальные продажи по каждому виду продукции, результаты вывести на экран.

Вариант 4

1. Найдите ключ с минимальным значением в `sample_dict = {'Physics': 82, 'Math': 65, 'history': 75}`
2. Дан словарь с четным количеством элементов. Найти суммы значений элементов первой и второй половин с использованием функции. Результаты вывести на экран.

Вариант 5

1. Выведите возраст из `data = {'person': {'name': 'Alice', 'age': 30}}`.
2. Дан словарь с произвольным количеством элементов. Выяснить имеется ли в нем элемент с ключом «фрукт = яблоко» и если он отсутствует, то добавить его в словарь. Вывести на экран первоначальный словарь и измененный.

Вариант 6

1. Выведите 'history' из вложенного словаря:

```
sampleDict = {  
    "class": {  
        "student": {  
            "name": "Mike",  
            "marks": {  
                "physics": 70,  
                "history": 80  
            }  
        }  
    }  
}
```

2. Даны три словаря на три элемента каждый. Объединить все словари в один. Вывести исходные словари и результирующий.

Вариант 7

1. Измените имя на 'Jessa' во вложенном словаре.

```
nested_student_dict = {  
    "class": {  
        "student": {  
            "name": "Mike",  
            "marks": {  
                "physics": 70,  
                "history": 80  
            }  
        }  
    }  
}
```

2. Дана строка **'груши 45 991 63 100 12 морковь 13 47 26 0 16'**, отражающая продажи продукции по дням в кг. Преобразовать информацию из строки в словари, с использованием функции найти минимальные продажи по каждому виду продукции, результаты вывести на экран.

Вариант 8

1. Извлеките ключи ["name", "salary"] из sample_dict.

```
sample_dict = {  
    "name": "Kelly",  
    "age": 25,  
    "salary": 8000,  
    "city": "New york"  
}
```

2. Дана строка '**апельсины 45 991 63 100 12 яблоки 13 47 26 0 16**', отражающая продажи продукции по дням в кг. Преобразовать информацию из строки в словарь, с использованием функции найти среднее значение продаж по каждому виду продукции, результаты вывести на экран.

Вариант 9

1. Удалите ключи ["name", "salary"] из sample_dict.

```
sample_dict = {  
    "name": "Kelly",  
    "age": 25,  
    "salary": 8000,  
    "city": "New york"  
}
```

2. Дана строка '**2020год -16 -10 -6 4 20 32 36 32 32 15 1 -15**', отражающая средние температуры по месяцам в году. Преобразовать информацию из строки в словарь, с использованием функции найти среднюю и минимальные температуры, результаты вывести на экран.

Вариант 10

1. Проверьте наличие значения 200 в sample_dict = {'a': 100, 'b': 200, 'c': 300}.
2. Дан словарь с произвольным количеством элементов. Выяснить имеется ли в нем элемент с ключом «фрукт = яблоко» и если он отсутствует, то добавить его в словарь. Вывести на экран первоначальный словарь и измененный.

Вариант 11

1. Переименуйте 'city' в 'location'.

```
sample_dict = {  
    "name": "Kelly",  
    "age": 25,  
    "salary": 8000,  
    "city": "New york"  
}
```

2. Дан словарь с произвольным количеством элементов. Выяснить имеется ли в нем элемент с ключом «фрукт = груша» и если он присутствует, то удалить его из словаря. Вывести на экран первоначальный словарь и измененный.

Вариант 12

1. Найдите ключ с минимальным значением в sample_dict = {'Physics': 82, 'Math': 65, 'history': 75}.
2. Организовать словарь на 10 англо-русских слов, обеспечивающий "перевод" английского слова на русский.

Вариант 13

1. Измените зарплату 'Brad' на 8500.

```
sample_dict = {  
    'emp1': {'name': 'Jhon', 'salary': 7500},  
    'emp2': {'name': 'Emma', 'salary': 8000},  
    'emp3': {'name': 'Brad', 'salary': 6500}  
}
```

2. Организовать словарь 10 русско- английских слов, обеспечивающий "перевод" русского слова на английского.

Вариант 14

1. Преобразуйте ключи словаря в список `d = {'a':1, 'b':2}`.
2. Сгенерировать словарь вида `{0: 0, 1: 1, 2: 8, 3: 27, 4: 64, 5: 125, 6: 216}`, удалить из него первый и последний элементы. Отобразить исходный и получившийся словарь. Использовать `for`, `range`.

Вариант 15

1. Преобразуйте значения словаря в список `d = {'a':1, 'b':2}`.
2. Сгенерировать словарь вида `{0: 0, 1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25, 6: 36}`, удалить из него второй и третий элементы. Отобразить исходный и получившийся словарь. Использовать `for`, `range`.

Вариант 16

1. Проверьте наличие ключа 'b' в словаре.
`d = {'a':1, 'b':2}`.
2. Дан словарь на 6 персон, найти и вывести их средний возраст. (Пример, {"Андрей": 32, "Виктор": 29, "Максим": 18, ...}, среднее 26,33).

Вариант 17

1. Отсортируйте словарь `{'Physics':82, 'Math':65, 'history':75}` по значению по возрастанию.
2. Дан словарь на 6 персон, найти и вывести наибольшее и наименьшее значение роста (в см.). (Пример, {"Андрей": 178, "Виктор": 150, "Максим": 200, ...}, наибольшее 200, наименьшее 150).

Вариант 18

1. Добавьте ключ 2 со значением 30 в `{0:10, 1:20}`.
2. Организовать словарь `avto`, содержащий 3 ключа (марки авто) и списки из трех моделей в качестве значений. Обеспечить отображение вторых моделей по каждому авто, всех моделей словаря.

Вариант 19

1. Выведите все ключи и значения через цикл.
`d = {'Red':1, 'Green':2}`.
2. Используя словарь посчитать количество уникальных слов в заданном предложении «Изучаем язык Питон». Вывести на экран каждую пару «ключ:значение».

Вариант 20

1. Подсчитайте сумму значений в словаре.
`d = {'a':100, 'b':200}`.
2. Дана строка «Петров Иван ПОКС-29 5 4 3 2 5 4 4 5 4». Преобразовать информацию из строки в словарь, найти среднее арифметическое оценок, результаты вывести на экран.

Вариант 21

1. Найдите максимум и минимум значений.
`d = {'a':10, 'b':20, 'c':30}`.
2. Дана строка **'апельсины 45 991 63 100 12 яблоки 13 47 26 0 16'**, отражающая продажи продукции по дням в кг. Преобразовать информацию из строки в словарь, с использованием функции найти максимальные продажи по каждому виду продукции, результаты вывести на экран.

Вариант 22

1. Создать словарь `my_dict = {'name': 'Alice', 'age': 35, 'city': 'New York'}`. Добавьте пару `'profession': 'Doctor'`, измените `age` на 40 и выведите значение `city`.
2. Дан словарь с произвольным количеством элементов. Выяснить имеется ли в нем элемент с ключом «фрукт = яблоко» и если он отсутствует, то добавить его в словарь. Вывести на экран первоначальный словарь и измененный.

Вариант 23

1. Создать словарь из списков `keys = ['Ten', 'Twenty', 'Thirty']` и `values = [10, 20, 30]`.
2. Дана строка **'груши 45 991 63 100 12 морковь 13 47 26 0 16'**, отражающая продажи продукции по дням в кг. Преобразовать информацию из строки в словарь, с использованием функции найти минимальные продажи по каждому виду продукции, результаты вывести на экран.

Вариант 24

1. Найдите ключ с минимальным значением в `sample_dict = {'Physics': 82, 'Math': 65, 'history': 75}`.
2. Дана строка **'апельсины 45 991 63 100 12 яблоки 13 47 26 0 16'**, отражающая продажи продукции по дням в кг. Преобразовать информацию из строки в словарь, с использованием функции найти среднее значение продаж по каждому виду продукции, результаты вывести на экран.

Вариант 25

1. Выведите `'history'` из вложенного словаря:

```
sampleDict = {
    "class": {
        "student": {
            "name": "Mike",
            "marks": {
                "physics": 70,
                "history": 80
            }
        }
    }
}
```
2. Дана строка **'2020год -16 -10 -6 4 20 32 36 32 32 15 1 -15'**, отражающая средние температуры по месяцам в году. Преобразовать информацию из строки в словарь, с

использованием функции найти среднюю и минимальные температуры, результаты вывести на экран.

Вариант 26

1. Извлеките ключи ["name", "salary"] из sample_dict.

```
sample_dict = {  
    "name": "Kelly",  
    "age": 25,  
    "salary": 8000,  
    "city": "New york"  
}
```

2. Организовать словарь на 10 англо-русских слов, обеспечивающий "перевод" английского слова на русский.

Вариант 27

1. Удалите ключи ["name", "salary"] из sample_dict.

```
sample_dict = {  
    "name": "Kelly",  
    "age": 25,  
    "salary": 8000,  
    "city": "New york"  
}
```

2. Организовать словарь 10 русско- английских слов, обеспечивающий "перевод" русского слова на английский.

Вариант 28

1. Проверьте наличие значения 200 в sample_dict = {'a': 100, 'b': 200, 'c': 300}.
2. Сгенерировать словарь вида {0: 0, 1: 1, 2: 8, 3: 27, 4: 64, 5: 125, 6: 216}, удалить из него первый и последний элементы. Отобразить исходный и получившийся словарь. Использовать for, range.

Вариант 29

1. Переименуйте 'city' в 'location'.

```
sample_dict = {  
    "name": "Kelly",  
    "age": 25,  
    "salary": 8000,  
    "city": "New york"  
}
```

2. Сгенерировать словарь вида {0: 0, 1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25, 6: 36}, удалить из него второй и третий элементы. Отобразить исходный и получившийся словарь. Использовать for, range.

Вариант 30

1. Измените зарплату 'Brad' на 8500.

```
sample_dict = {  
    'emp1': {'name': 'Jhon', 'salary': 7500},  
    'emp2': {'name': 'Emma', 'salary': 8000},  
    'emp3': {'name': 'Brad', 'salary': 6500}
```

- }.
2. Дан словарь на 6 персон, найти и вывести их средний возраст. (Пример, {"Андрей": 32, "Виктор": 29, "Максим": 18, ...}, среднее 26,33).

Вариант 31

1. Найдите ключ с минимальным значением в `sample_dict = {'Physics': 82, 'Math': 65, 'history': 75}`.
2. Дан словарь на 6 персон, найти и вывести наибольшее и наименьшее значение роста (в см.). (Пример, {"Андрей": 178, "Виктор": 150, "Максим": 200, ...}, наибольшее 200, наименьшее 150).

Вариант 32

1. Преобразуйте ключи словаря в список `d = {'a':1, 'b':2}`.
2. Организовать словарь `avto`, содержащий 3 ключа (марки авто) и списки из трех моделей в качестве значений. Обеспечить отображение вторых моделей по каждому авто, всех моделей словаря.